将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/flexgroup/convert-flexvol-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷 1
将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷概述 1
将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷 2
将 FlexVol 卷 SnapMirror 关系转换为 FlexGroup 卷 SnapMirror 关系 3

将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷

将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷概述

如果要将 FlexVol 卷扩展到超出其空间限制的范围，则可以将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷。从 ONTAP 9.7 开始，您可以将具有 SnapMirror 关系的独立 FlexVol 卷或 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷。

将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷的注意事项

在决定将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷之前，您应了解支持的功能和操作。

从ONTAP 9.13.1开始、在转换期间可以保持启用自动防兰软件保护。如果保护处于活动状态、则初始FlexVol将在转换后成为FlexGroup根成分卷。如果保护处于非活动状态、则会在转换期间创建一个新的FlexGroup、而原始FlexVol将充当根成分卷。

转换期间不支持操作

在进行卷转换时，不允许执行以下操作：

- 卷移动
- 聚合自动执行
- 聚合重新定位
- 在高可用性配置中执行计划内接管和交还
- 在高可用性配置中手动和自动交还
- 集群升级和还原
- FlexClone 卷拆分
- 卷重新托管
- 卷修改和自动调整大小
- 卷重命名
- 将对象存储附加到聚合
- MetroCluster 配置中的协商切换
- SnapMirror 操作
- 从 Snapshot 副本还原
- 配额操作
- 存储效率操作

成功转换后，您可以对 FlexGroup 卷执行这些操作。

FlexGroup 卷不支持的配置

- 使卷脱机或受限
- SVM 根卷
- SAN
- SMB 1.0
- NVMe 命名空间
- 远程卷影复制服务（VSS）

将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷

从 ONTAP 9.7 开始，您可以将 FlexVol 卷原位转换为 FlexGroup 卷，而无需数据副本或额外的磁盘空间。

您需要的内容

- 从ONTAP 9.8开始、过渡后的卷可以转换为FlexGroup 卷。如果要将过渡后的卷转换为FlexGroup 、请参见知识库文章 "如何将过渡后的FlexVol 转换为FlexGroup" 有关详细信息 ...
- 要转换的 FlexVol 卷必须处于联机状态。
- FlexVol 卷上的操作和配置必须与转换过程兼容。

  如果 FlexVol 卷不兼容，并且卷转换已中止，则会生成一条错误消息。您可以采取更正操作并重试转换。

- 如果FlexVol 卷非常大(例如80到100 TB)且容量非常全(80%到100%)、则应复制数据而不是进行转换。

> 转换非常大的FlexGroup 卷会生成非常完整的FlexGroup 卷成员成分卷、从而可能导致性能问题。有关详细信息、请参见技术报告中的"何时不创建FlexGroup 卷"一节 "FlexGroup 卷—最佳实践和实施指南"。

步骤

1. 验证FlexVol卷是否联机： `volume show vol_name -volume-style-extended,state`

```
cluster-1::> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume    state  volume-style-extended
------- --------- ------ ---------------------
vs0     my_volume online flexvol
```

2. 验证是否可以无问题地转换 FlexVol 卷：

   a. 登录到高级权限模式： `set -privilege advanced`

   b. 验证转换过程： `volume conversion start -vserver vs1 -volume flexvol -check -only true`

      在转换卷之前，必须更正所有错误。

您不能将 FlexGroup 卷转换回 FlexVol 卷。

3. 开始转换： `volume conversion start -vserver svm_name -volume vol_name`

```
cluster-1::*> volume conversion start -vserver vs0 -volume my_volume

Warning: Converting flexible volume "my_volume" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
         restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

4. 验证转换是否成功： `volume show vol_name -fields -volume-style-extended,state`

```
cluster-1::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume    state  volume-style-extended
------- --------- ------ ---------------------
vs0     my_volume online flexgroup
```

结果

FlexVol 卷将转换为单成员 FlexGroup 卷。

完成后

您可以根据需要扩展 FlexGroup 卷。

将 FlexVol 卷 SnapMirror 关系转换为 FlexGroup 卷 SnapMirror 关系

要在 ONTAP 中将 FlexVol 卷 SnapMirror 关系转换为 FlexGroup 卷 SnapMirror 关系，必须先转换目标 FlexVol 卷，然后再转换源 FlexVol 卷。

您需要的内容

- 要转换的 FlexVol 卷必须处于联机状态。
- SnapMirror 关系中的源 FlexVol 卷不能是多个 SnapMirror 关系的源卷。

  从ONTAP 9.1.1开始、FlexGroup 卷支持扇出SnapMirror关系。有关详细信息，请参见 "为 FlexGroup 创建 SnapMirror 级联和扇出关系的注意事项"。

- FlexVol 卷上的操作和配置必须与转换过程兼容。

如果 FlexVol 卷不兼容，并且卷转换已中止，则会生成一条错误消息。您可以采取更正操作并重试转换。

关于此任务

只有异步 SnapMirror 关系才支持 FlexGroup 转换。

步骤

1. 验证SnapMirror关系是否运行正常： `snapmirror show`

   只能转换 XDP 类型的镜像关系。

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:src_dpv DP   vs2:dst_dpv  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vs0:src_xdp XDP  vs2:dst_xdp  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
```

2. 验证源卷是否与转换兼容：
   a. 登录到高级权限模式： `set -privilege advanced`
   b. 验证转换过程： `volume conversion start -vserver vs1 -volume src_vol -check -only true`

      在转换卷之前，必须更正所有错误。

3. 将目标 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷。
   a. 将FlexVol SnapMirror关系静用： `snapmirror quiesce -destination-path dest_svm:dest_volume`

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs2:dst_xdp
```

   b. 开始转换： `volume conversion start -vserver dest_svm -volume dest_volume`

```
cluster-1::> volume conversion start -vserver vs2 -volume dst_xdp

Warning: After the volume is converted to a FlexGroup, it will not be
possible
to change it back to a flexible volume.
Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 510] Job succeeded: SnapMirror destination volume "dst_xdp" has
been successfully converted to a FlexGroup volume.
You must now convert the relationship's source volume, "vs0:src_xdp",
to a FlexGroup.
Then, re-establish the SnapMirror relationship using the "snapmirror
resync" command.
```

4. 将源FlexVol卷转换为FlexGroup卷： `volume conversion start -vserver src_svm_name -volume src_vol_name`

```
cluster-1::> volume conversion start -vserver vs0 -volume src_xdp

Warning: Converting flexible volume "src_xdp" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
         restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

5. 重新同步此关系： `snapmirror resync -destination-path dest_svm_name:dest_volume`

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs2:dst_xdp
```

完成后

您必须确保在扩展源 FlexGroup 卷以包含更多成分卷时，目标卷也会进行扩展。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。